

Жёсткий кейс для гитары

Fender California Debut Redondo CE (Sunburst)

Самодельный hardcase: выкройка, раскрой деталей, список материалов и сборка

Этот документ — рабочий чертёж для изготовления жёсткого кейса под акустическую гитару Fender Redondo (дредноут с вырезом, мензура 25,5"). Размеры рассчитаны по типовым данным модели: верхний обод ≈ 29 см, нижний обод ≈ 40 – 41 см, глубина корпуса ≈ 10 – $12,5$ см, общая длина гитары ≈ 114 – 115 см.

Содержание:

1. Сводная таблица размеров
2. Выкройка контура (вид сверху), масштаб на странице
3. Таблица координат для переноса на фанеру (метод клеток)
4. Профиль по глубине (база + крышка)
5. Раскрой деталей и список материалов
6. Порядок сборки

Важно: точные заводские чертежи Fender недоступны, размеры — приближённые по типовым данным модели Redondo. Перед раскроем фанеры обязательно приложите саму гитару и скорректируйте контур по месту.

1. Сводная таблица размеров

Гитара → размеры кейса (внутренние, с запасом под поролон)

Размеры гитары (Fender Redondo, дредноут с вырезом)

Параметр	Значение
Мензура	25,5" (648 мм)
Верхний обод (upper bout)	≈ 29 см
Талия (waist)	≈ 27,5 см
Нижний обод (lower bout)	≈ 40-41 см
Глубина корпуса у грифа	≈ 10 см
Глубина корпуса у нижнего обода	≈ 12,5 см
Длина корпуса	≈ 50 см
Общая длина гитары с грифом	≈ 114-115 см

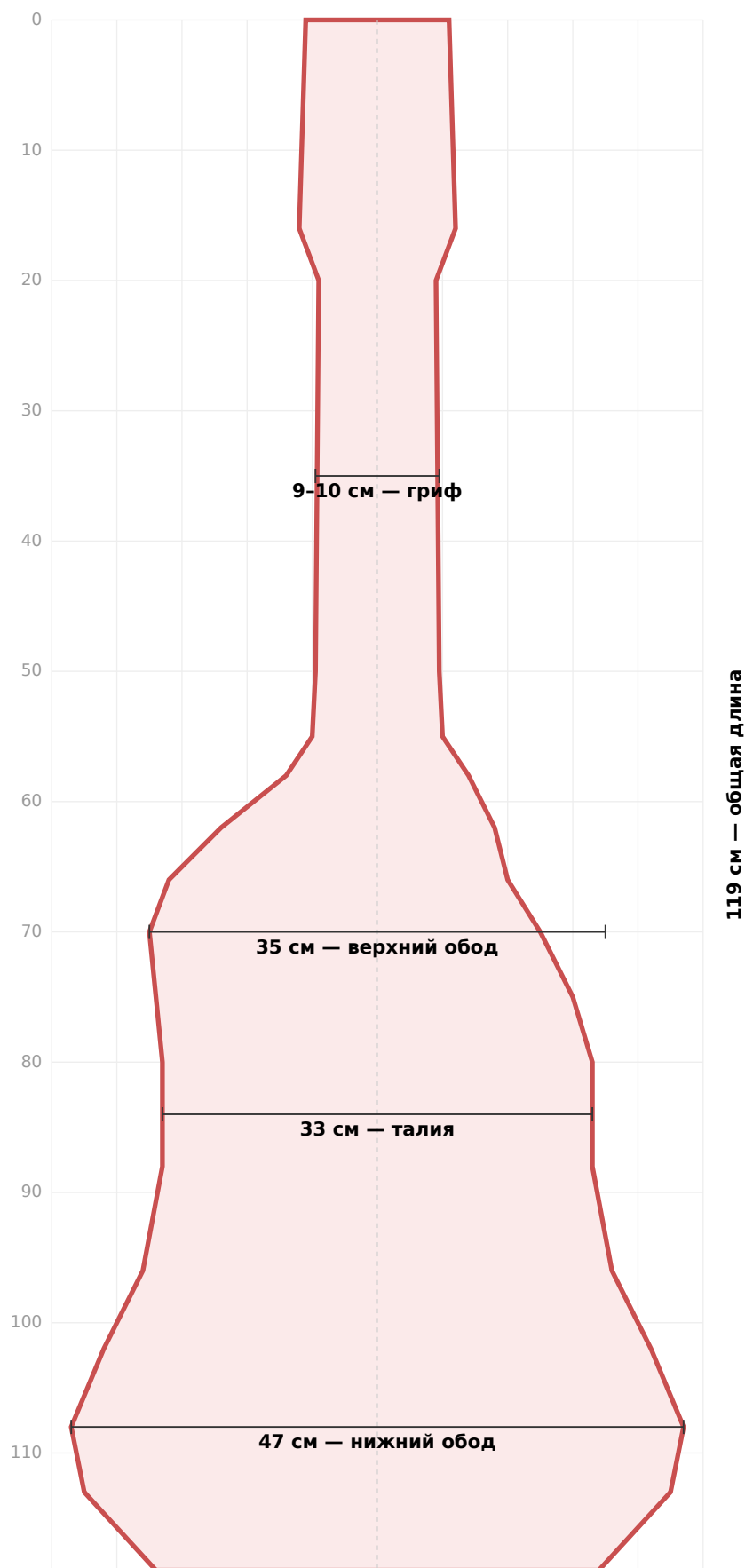
Внутренние размеры кейса (с запасом ≈3 см на поролон с каждой стороны)

Параметр	Значение
Внутренняя длина	119 см
Ширина у головы грифа	11-12 см
Ширина грифа (шейка)	9-10 см
Ширина верхнего обода	35 см
Ширина в талии	33 см
Ширина нижнего обода (макс.)	47 см
Внутренняя глубина (суммарно)	13,5 см
— из них база (нижняя часть)	8,5 см
— из них крышка (верхняя часть)	5 см
Периметр контура (для боковой стенки)	≈ 298 см

Совет: чтобы не выпиливать боковины со скосом (переменной глубины по деке гитары), сделайте короб постоянной глубины 13,5 см, а разницу компенсируйте толщиной поролона внутри (тоньше у грифа, толще у нижнего обода). Это сильно упрощает сборку в домашних условиях.

2. Выкройка контура (вид сверху)

Масштаб чертежа $\approx 1:5,2$ — для точного переноса используйте таблицу координат (стр. 4)



Голова грифа — сверху страницы. Вырез (cutaway) — на правом крае контура, между 58 и 80 см от начала (см. таблицу координат, стр. 4).
Fender California Debut Redondo CE — жёсткий кейс своими руками

3. Таблица координат для переноса на фанеру

Классический метод «по клеткам»: расчертите фанеру сеткой 10×10 см и отметьте точки

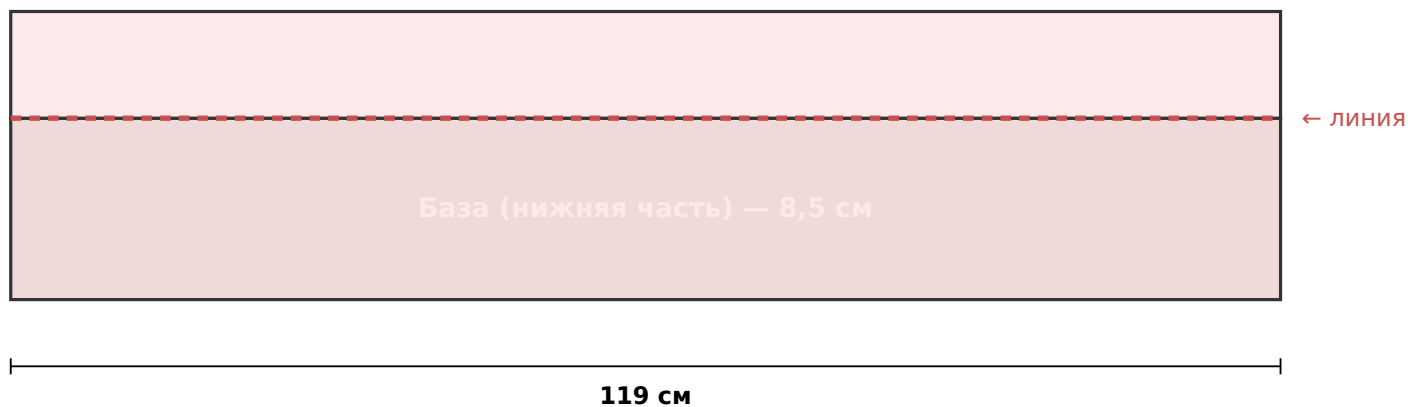
Расчертите лист фанеры сеткой с шагом, соответствующим строкам таблицы (по оси Y — от начала грифа, по оси X — от осевой линии влево/вправо). В каждой точке отложите половину ширины из таблицы (отдельно для левого и правого края — справа учтён вырез cutaway). Соедините точки плавной линией от руки или гибкой рейкой.

Y, см (от грифа)	Левая половина, см	Правая половина, см	Полная ширина, см
0	5.5	5.5	11.0
16	6.0	6.0	12.0
20	4.5	4.5	9.0
50	4.8	4.8	9.5
55	5.0	5.0	10.0
58	7.0	7.0	14.0
62	12.0	9.0	21.0
66	16.0	10.0	26.0
70	17.5	12.5	30.0
75	17.0	15.0	32.0
80	16.5	16.5	33.0
88	16.5	16.5	33.0
96	18.0	18.0	36.0
102	21.0	21.0	42.0
108	23.5	23.5	47.0
113	22.5	22.5	45.0
119	17.0	17.0	34.0

Правый край = сторона выреза под верхние лады (обычно сторона колковой машинки/струнных тюнеров при виде на деку). Перед вырезанием обязательно приложите гитару и уточните положение выреза по месту.

4. Профиль по глубине

Постоянная глубина корпуса — база + крышка, разница компенсируется поролоном



Петли устанавливаются на длинной задней грани (по линии разъёма), замки/защёлки — на противоположной стороне, обычно 2–3 шт равномерно по длине. Ручка для переноски крепится на базе, в районе центра тяжести (примерно на уровне талии гитары, ≈ 80 см от начала грифа).

5. Раскрой деталей

Список деталей для выпиливания из фанеры и поролона

Панели из фанеры (5-7 мм, берёза)

Деталь	Кол-во	Размер заготовки	Примечание
Дно базы	1	119 × 47 см	по контуру со стр. 3-4
Крышка (верх лида)	1	119 × 47 см	тот же контур, зеркально не нужно
Боковая стенка базы	1 полоса	298 × 8,5 см	гибкая фанера 3-4 мм, гнётся по контуру
Боковая стенка крышки	1 полоса	298 × 5 см	гибкая фанера 3-4 мм

Внутренняя обивка (поролон + ткань)

Материал	Размер	Примечание
Поролон плотный (низ, ложе)	119 × 47 см, h 5-7 см	вырезается форма гитары внутри
Поролон мягкий (верх)	119 × 47 см, h 2-3 см	накладка сверху для крышки
Дерматин/велюр на обивку	≈ 2,5-3 м²	внутренняя и внешняя отделка

Фурнитура

Наименование	Кол-во
Рояльная петля (или 3-4 отдельные петли)	1 шт (или 3-4)
Замки-защёлки чемоданные	2-3 шт
Ручка для переноски с площадкой	1 шт
Уголки защитные металлические	8-10 шт
Ножки резиновые на дно	4-6 шт

6. Список материалов и инструментов

Что купить перед началом работы

Материалы

- Фанера берёзовая 5–7 мм — 1 лист 125×62,5 см (для дна и крышки)
- Гибкая фанера (гнувшаяся) 3–4 мм — 1 лист, полосы под боковины
- Поролон толщиной 50–70 мм — примерно 119×50 см, 1–2 листа
- Дерматин/кожзам или тонкий ковролин — 2,5–3 м²
- Клей столярный ПВА + клей контактный (типа «Момент») для обивки
- Саморезы по дереву 3×16 мм, мебельный степлер + скобы
- Рояльная петля, 2–3 замка-защёлки, ручка, защитные уголки, резиновые ножки

Инструменты

- Лобзик электрический или ручной по дереву
- Канцелярский нож для резки поролона
- Шуруповёрт, отвёртки
- Мебельный степлер
- Рулетка, карандаш, гибкая рейка для контура
- Наждачная бумага для обработки торцов фанеры

7. Порядок сборки

Пошаговая последовательность работ

- 1.** Перенесите контур с чертежа (стр. 3–4) на фанеру дна и крышки, приложив гитару для проверки. Выпилите обе панели лобзиком.
- 2.** Из гибкой фанеры нарежьте полосы для боковых стенок: 8,5 см в ширину для базы, 5 см — для крышки, длиной по периметру контура (≈ 298 см, с запасом 3–4 см на подгонку).
- 3.** Согните боковые полосы по контуру дна/крышки, приклейте столярным клеем и закрепите саморезами или маленькими гвоздиками через каждые 8–10 см. Дайте клею просохнуть под грузом.
- 4.** Усильте внутренние углы деревянными брусками-уголками для жёсткости короба.
- 5.** Вырежьте поролоновое ложе: положите гитару на плотный поролон, обведите контур корпуса и грифа, вырежьте слоями канцелярским ножом на глубину 3–5 см, подгоняя выемку по месту.
- 6.** Обтяните поролон дерматином/тканью, закрепите мебельным степлером с изнаночной стороны каждой панели.
- 7.** Установите ложе внутрь базы и мягкую накладку — в крышку.
- 8.** Соедините базу и крышку петлями по длинной задней грани.
- 9.** Установите замки-защёлки на передней грани (2–3 шт) и ручку на базе в районе талии гитары (центр тяжести, ≈ 80 см от начала грифа).
- 10.** Обтяните короб снаружи дерматином или ковровым, углы закройте металлическими уголками, на дно прикрутите резиновые ножки.
- 11.** Финальная примерка: уложите гитару, проверьте, что она не болтается и крышка закрывается без нажима на деку и гриф.